Homework 11, Week 14 2023.12.06 Due 2023.12.13 L04.04, L04.07, L04.13, L04.18, L04.20

★ L04.04

已知质点在有心力作用下的轨道是通过力心的圆，试证质点所受有心力是 ρ^{-5} 的吸引力

Solution

★ L04.07

质点在有心力常中运动，场中势能为 $V(\rho) = -k\,\dfrac{e^{-\alpha\rho}}{\rho}$，其中 k 和 α 都是正的常数，试求力的表达式 $F(\rho)$，并对质点运动情况作定性讨论。最后求质点作圆运动的周期和径向小振动的周期。

Solution

★ L04.13

质点在有心力场中运动，这有心力场基本上是平方反比引力，但附加有 ρ^{-3} 的摄动

$$F(\rho) = -\frac{k^2}{\rho^2} + \frac{C}{\rho^3} \qquad \text{这里 } k^2 \text{ 和 } C \text{ 是常数}$$

试证质点的轨道方程可表示为：$\rho = \dfrac{a\left(1-\varepsilon^2\right)}{1+\varepsilon\cos\alpha\varphi}$.

这是椭圆，但因 $\alpha \neq 1$，这椭圆是进动的。试在 $\alpha \approx 1$ 条件下推导椭圆进动速率公式。

Solution

Mathematica code 显示 $\alpha < 1$, $\alpha = 1$, $\alpha > 1$ 参数下的轨迹

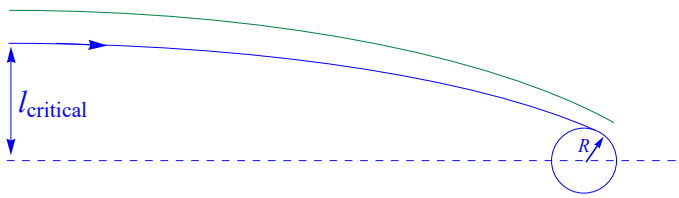
★ L04.18 需用到周一（12.11）上课的内容

试研究立方反比斥力 $F(\rho) = k\,\rho^{-3}$ 的散射问题。试证明散射截面 $\sigma(\theta) = \dfrac{k\,\pi^2}{2\,E}\,\dfrac{\pi-\theta}{\theta^2(2\,\pi-\theta)^2\sin\theta}$

Solution

★ L04.20 可能用到周一（12.11）上课的内容

俘获截面： 宇宙飞船关闭发动机，以速度 v_0 航行。飞船的目标是远处某一行星。试求临界瞄准距离 l_{critical}。只要瞄准距离小于这临界值 l_{critical}，就能在该行星上降落。$\pi\,l_{\text{critical}}^2$ 称为该行星的俘获截面。



Solution